

Révisions pour le bac blanc

Première - Spécialité Mathématiques

Exercices sur exponentielles et dérivées

Exercice 1 Partie A

$$1. P(x) = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 2x - 1 = 0.$$

$$\text{Discriminant : } \Delta = (-2)^2 - 4 \times 3 \times (-1) = 4 + 12 = 16.$$

Les racines sont :

$$x_1 = \frac{2 - \sqrt{16}}{2 \times 3} = \frac{2 - 4}{6} = -\frac{1}{3}$$

$$x_2 = \frac{2 + \sqrt{16}}{2 \times 3} = \frac{2 + 4}{6} = 1$$

2. Le coefficient de x^2 est positif ($3 > 0$), donc la parabole est tournée vers le haut.

Tableau de signe :

$$= \frac{3x^2 + 1}{x^2}.$$

$$f'(x) = \frac{3x^2 + 1}{x^2}. \text{ Or } 3x^2 + 1 > 0 \text{ pour tout } x \in \mathbb{R} \text{ et } x^2 > 0 \text{ pour } x \neq 0.$$

Donc $f'(x) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}^*$.

La fonction f est donc strictement croissante sur $] -\infty ; +\infty[$.

Partie B

$$3. f(x) = \frac{P(x)}{x} \text{ est du signe de } \frac{P(x)}{x}.$$

D'après le tableau de signe de P , et sachant que $x > 0 \Leftrightarrow x > 0$:

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$			

(On peut calculer $f(1) = (3 - 6)e^1 = -3e$.)

4. L'équation de la tangente au point d'abscisse a est $y = f(a) + f'(a)(x - a)$.

Pour $a = 0$:

- $f(0) = -6$
- $f'(0) = (3 \times 0 - 3)e^0 = -3$

Donc l'équation de la tangente est : $y = -6 - 3(x - 0) = -3x - 6$.

4. En utilisant la formule de dérivation d'un quotient $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$:On a $u = P(x) = 3x^2 - 2x - 1$ donc $u' = 6x - 2$, et $v = x$ donc $v' = 1$.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{(6x - 2) \times x - (3x^2 - 2x - 1) \times 1}{x^2} \\ &= \frac{6x^2 - 2x - 3x^2 + 2x + 1}{x^2} \\ &= \frac{3x^2 + 1}{x^2}. \end{aligned}$$

$$5. f'(x) = \frac{3x^2 + 1}{x^2}. \text{ Or } 3x^2 + 1 > 0 \text{ pour tout } x \in \mathbb{R} \text{ et } x^2 > 0 \text{ pour } x \neq 0.$$

Donc $f'(x) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}^*$.La fonction f est donc strictement croissante sur $] -\infty ; 0[$ et sur $]0 ; +\infty[$.

$$\text{Exercice 2} \quad 1. f(0) = (3 \times 0 - 6)e^0 = -6 \times 1 = -6.$$

$$f(2) = (3 \times 2 - 6)e^2 = 0 \times e^2 = 0.$$

2. En utilisant la formule de dérivation d'un produit :

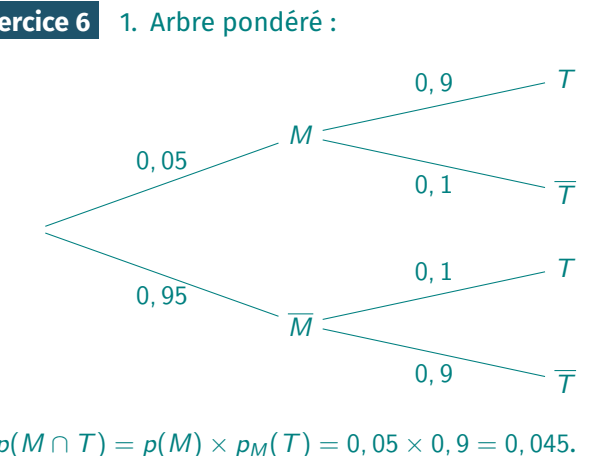
$$\begin{aligned} f'(x) &= (3x - 6)'e^x + (3x - 6)(e^x)' \\ &= 3e^x + (3x - 6)e^x \\ &= 3e^x + 3xe^x - 6e^x \\ &= (3 + 3x - 6)e^x \\ &= (3x - 3)e^x. \end{aligned}$$

$$3. f'(x) = (3x - 3)e^x. \text{ Or } e^x > 0 \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}, \text{ donc } f'(x) \text{ est du signe de } (3x - 3).$$

$$3x - 3 = 0 \Leftrightarrow x = 1.$$

$$3x - 3 > 0 \Leftrightarrow x > 1.$$

Tableau de variations :

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$			

(On peut calculer $f(1) = (3 - 6)e^1 = -3e$.)4. L'équation de la tangente au point d'abscisse a est $y = f(a) + f'(a)(x - a)$.Pour $a = 0$:

$$\bullet f(0) = -6$$

$$\bullet f'(0) = (3 \times 0 - 3)e^0 = -3$$

Donc l'équation de la tangente est : $y = -6 - 3(x - 0) = -3x - 6$.

$$\text{Exercice 3} \quad 1. \text{ La tangente en A est parallèle à l'axe des abscisses, donc } f'(-2) = 0. \text{ La tangente en B(0; 2) passe par le point C(1; 6).}$$

Le coefficient directeur de la tangente est donc $f'(0) = \frac{6 - 2}{1 - 0} = 4$.2. Utilisons la formule de dérivation d'un produit : $f'(x) = e^x(2x + 2) + e^x \times 2 = e^x(2x + 4)$.

$$3. f'(x) = e^x(2x + 4) \text{ est du signe de } 2x + 4 \text{ car } e^x > 0 \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}.$$

$$2x + 4 = 0 \Leftrightarrow x = -2.$$

Le coefficient devant x de $2x + 4$ est positif donc $f'(x) < 0$ pour $x < -2$, $f'(-2) = 0$ et $f'(x) > 0$ pour $x > -2$.On en déduit le tableau de variation de f :

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
Signe de $f'(x)$	$-$	0	$+$
Variations de f			

$$4. f(0) = e^0(2 \times 0 + 2) = 2.$$

$$f'(0) = e^0(2 \times 0 + 4) = 4.$$

L'équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0 est donc $y = 4(x - 0) + 2 = 4x + 2$.

$$5. f'(-2) = e^{-2}(2 \times (-2) + 4) = 0. \text{ La tangente en A est donc parallèle à l'axe des abscisses.}$$

$$f'(0) = 4 \text{ et } f(0) = 2. \text{ L'équation de la tangente en B est donc } y = f'(0)(x - 0) + f(0) = 4x + 2. \text{ Or } C(1; 6) \text{ appartient à cette droite car } 6 = 4 \times 1 + 2. \text{ La tangente en B passe donc par le point C(1; 6).}$$

Exercices sur les suites

Exercice 4 Partie A

$$1. u_2 = u_1 + 15 = 50 + 15 = 65 \text{ €.}$$

$$u_3 = u_2 + 15 = 65 + 15 = 80 \text{ €.}$$

2. Chaque mois, Marie épargne 15 € de plus que le mois précédent, donc $u_{n+1} = u_n + 15$.La suite (u_n) est une suite arithmétique de raison $r = 15$.

$$3. \text{ Pour une suite arithmétique : } u_n = u_1 + (n - 1)r = 50 + (n - 1) \times 15 = 50 + 15n - 15 = 15n + 35.$$

$$4. u_{12} = 15 \times 12 + 35 = 180 + 35 = 215 \text{ €.}$$

$$5. \text{ Somme totale épargnée : } S_{12} = u_1 + u_2 + u_3 + \dots + u_{12}. \text{ Chaque terme s'écrit } u_n = u_1 + (n - 1)r, \text{ donc :}$$

$$\begin{aligned} S_{12} &= u_1 + (u_1 + r) + (u_1 + 2r) + (u_1 + 3r) + \dots + (u_1 + 11r) \\ &= \underbrace{u_1 + u_1 + u_1 + \dots + u_1}_{12 \text{ fois}} + r(0 + 1 + 2 + 3 + \dots + 11) \\ &= 12u_1 + r \times (1 + 2 + 3 + \dots + 11) \end{aligned}$$

$$\text{Or, on sait que } 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

$$\text{Donc : } 1 + 2 + 3 + \dots + 11 = \frac{11 \times 12}{2} = 66.$$

$$\text{D'où : } S_{12} = 12 \times 50 + 15 \times 66 = 600 + 990 = 1590 \text{ €.}$$

Partie B

$$6. \text{ Chaque année, le capital augmente de 3\%, donc il est multiplié par } 1 + \frac{3}{100} = 1,03.$$

$$\text{Ainsi } v_{n+1} = 1,03 \times v_n.$$

La suite (v_n) est une suite géométrique de raison $q = 1,03$.

$$7. v_n = v_0 \times q^n = 1000 \times 1,03^n.$$

8. L'algorithme complété est :

```
def annees_capital():
    n = 0
    v = 1000
    while v <= 1300:
        n = n + 1
        v = v * 1.03
    return n
```

Exercice 5 Partie A

1. La production diminue de 5%, donc on retire 5% de la production de l'année précédente.

$$w_2 = w_1 - 5\% \text{ de } w_1 = 2400 - 0,05 \times 2400 = 2400 - 120 = 2280 \text{ composants.}$$

$$2. \text{ Chaque année, la production est multipliée par } 0,95, \text{ donc } w_{n+1} = 0,95 \times w_n.$$

La suite (w_n) est une suite géométrique de raison $q = 0,95$.

$$3. w_n = w_1 \times q^{n-1} = 2400 \times 0,95^{n-1}.$$

Partie B

4. L'algorithme complété est :

```
def annees_production():
    n = 1
    w = 2400
    total = 2400
    while total < 20000:
        n = n + 1
        w = w * 0.95
        total = total + w
    return n
```

Exercices sur les probabilités

Exercice 6 1. Arbre pondéré :



$$2. p(M \cap T) = p(M) \times p_M(T) = 0,05 \times 0,9 = 0,045.$$

3. D'après la formule des probabilités totales :

$$\begin{aligned} p(T) &= p(M \cap T) + p(\bar{M} \cap T) \\ &= p(M) \times p_M(T) + p(\bar{M}) \times p_{\bar{M}}(T) \\ &= 0,05 \times 0,9 + 0,95 \times 0,1 \\ &= 0,045 + 0,095 \\ &= 0,14. \end{aligned}$$

$$4. p_T(M) = \frac{p(M \cap T)}{p(T)} = \frac{0,045}{0,14} = \frac{45}{140} = \frac{9}{28}.$$

5. Lorsque le test est positif, la probabilité que la personne soit réellement malade est $\frac{9}{28} \approx 0,32$, soit environ 32 %.

Cela signifie que malgré un test positif, il y a encore près de 68 % de chances qu'il s'agisse d'un faux positif. Cela s'explique par la faible prévalence de la maladie dans la population (seulement 5 %).

Exercice 7 1. D'après l'énoncé :

$$\bullet p(S) = 0,15$$

$$\bullet p_S(D) = 0,40$$

$$\bullet p(D) = 0,08$$

2. Arbre complété :



$$3. p(S \cap D) = p(S) \times p_S(D) = 0,15 \times 0,40 = 0,06.$$

$$4. p_D(S) = \frac{p(S \cap D)}{p(D)} = \frac{0,06}{0,08} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4} = 0,75.$$

5. D'après la formule des probabilités totales :

$$p(D) = p(S \cap D) + p(\bar{S} \cap D)$$

Donc :

$$p(\bar{S} \cap D) = p(D) - p(S \cap D) = 0,08 - 0,06 = 0,02.$$

6. Pour que S et D soient indépendants, il faudrait que $p(S \cap D) = p(S) \times p(D)$.Or $p(S) \times p(D) = 0,15 \times 0,08 = 0,012$ et $p(S \cap D) = 0,06$.Comme $0,06 \neq 0,012$, les événements S et D ne sont pas indépendants.